

الاحياء

جسم الكائن الحي يتكون من مجموعه من الاجهزه التي تعمل في تكامل لإستمرار الحياة.

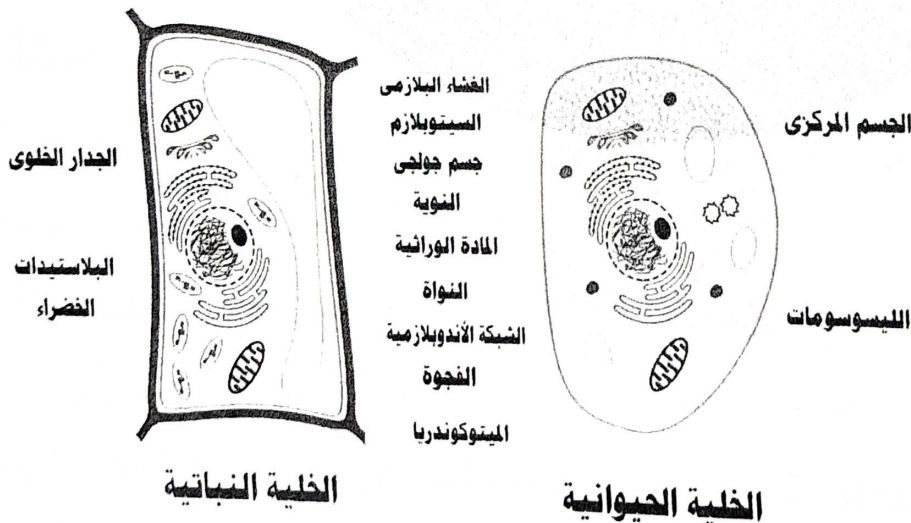
الخلية: هي وحده بناء الوظيفة لجسم الكائن الحي.
التركيب المبسط للخلية:

النواة: تنظم العمليات الحيوية في الخلية و مسؤوله عن انقسامها.

السيتوبلازم: يملأ فراغ الخلية و يتم فيه العمليات الحيوية.

الغشاء البلازمي: يحيط بالخلية و يتحكم في المواد التي تدخل منها وتخرج منها.

وحدة بناء جسم الحيوان هي الخلية الحيوانية و وحده بناء النبات هي الخلية النباتية



تتميز الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية:

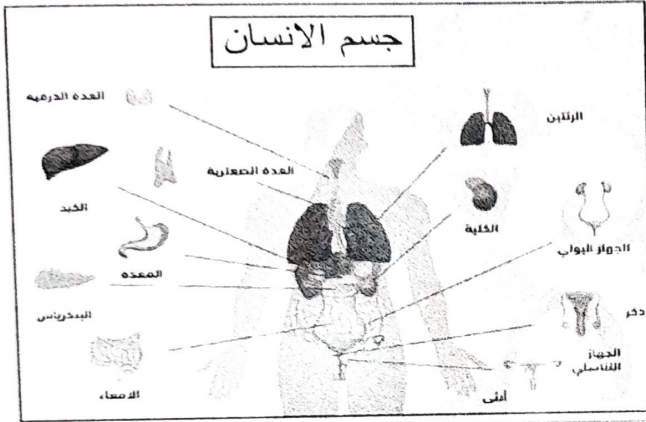
- جدار خلوي يحيط بالخلية.
- بلاستيدات خضراء تكون الغذاء في عملية البناء الضوئي.

وظيفته الخلية:

- تدخل الخلية في بناء أجسام جميع الكائنات الحية الحيوانية و النباتية.

- تقوم بالوظائف الحيوية مثل التغذية و التنفس و الاخراج و التكاثر.

جسم الانسان:



- (1) الجهاز الدوري.
- (2) الجهاز العصبي.
- (3) الجهاز الهضمي.
- (4) الجهاز التنفسي.
- (5) الجهاز البولي.

الجهاز الدوري:

ما هو الجهاز الدوري؟

يتكون جهاز الدوران مما يلي: القلب، الدم، الأوعية الدموية التي تتضمن الشرايين، والأوردة، والشعيرات الدموية.

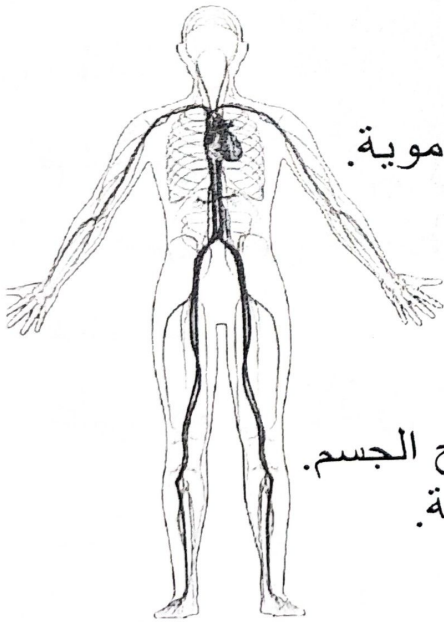
وظائفه:

(1) نقل الدم المحمل بالأكسجين والأغذية من القلب إلى الخلايا.

(2) نقل الفضلات والغازات مثل ثاني أكسيد الكربون من الخلايا إلى القلب ليخرجها عبر الجهاز التنفسي إلى خارج الجسم.

(3) المساعدة في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.

(4) توفير التوازن الكيميائي الصحيح للجسم.



الدم:

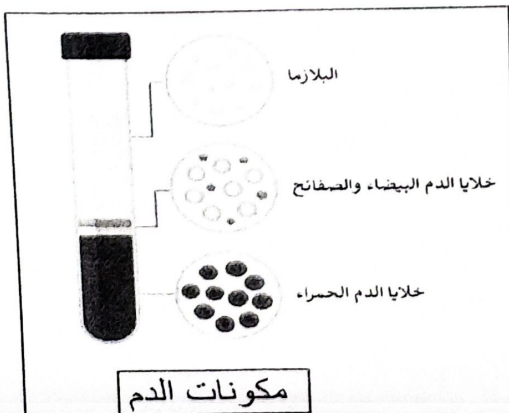
من ماذا يتكون الدم؟

(1) كرات الدم الحمراء لتبادل الغازات.

(2) كرات دم بيضاء للمناعة.

(3) صفائح دموية لعملية التجلط.

(4) البلازما لسيولة الدم و نقل المواد الغذائية.



القلب:

يحتوي القلب على أربع حجرات، يتواجد منها اثنتان في الأعلى واثنتان في الأسفل.

الحجرتان السفليتان:

هما البطين الأيمن والبطين الأيسر، وهي تعمل على ضخ الدم من القلب، وبينهما يوجد جدار يسمى الحاجز بين البطينين.

الحجرتان العلويتان:

هما الأذين الأيمن والأذين الأيسر، يعملان على استقبال الدم الداخل إلى القلب، وبينهما يوجد جدار يسمى الحاجز بين الأذينين.

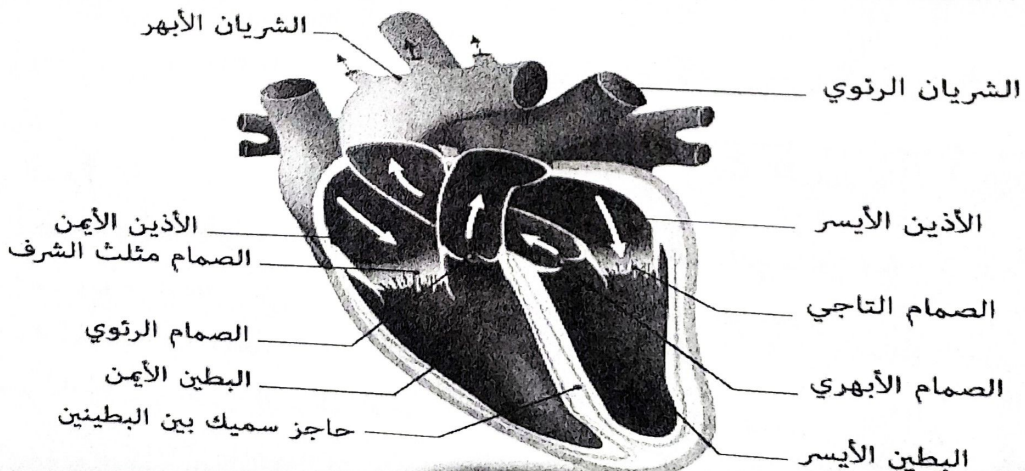
ينفصل الأذينين عن البطينين بواسطة الصمامات الأذينية البطينية كالتالي:

الصمام ثلاثي:

الشرف يعمل على فصل الأذين الأيمن عن البطين الأيمن.

الصمام التاجي:

يعمل على فصل الأذين الأيسر عن البطين الأيسر.



أما فيما يتعلق بالصمامات التي تفصل البطينين عن الأوعية الدموية الكبيرة التي تحمل الدم الخارج من القلب فهما كالتالي:
يفصل الصمام الرئوي بين البطين الأيمن والشريان الرئوي الذي ينقل الدم إلى الرئتين.

يفصل الصمام الأبهر بين البطين الأيسر والشريان الأورطي الذي ينقل الدم.

الجهاز الهضمي:

المعدة.

الغدد اللعابية.

المرئ.

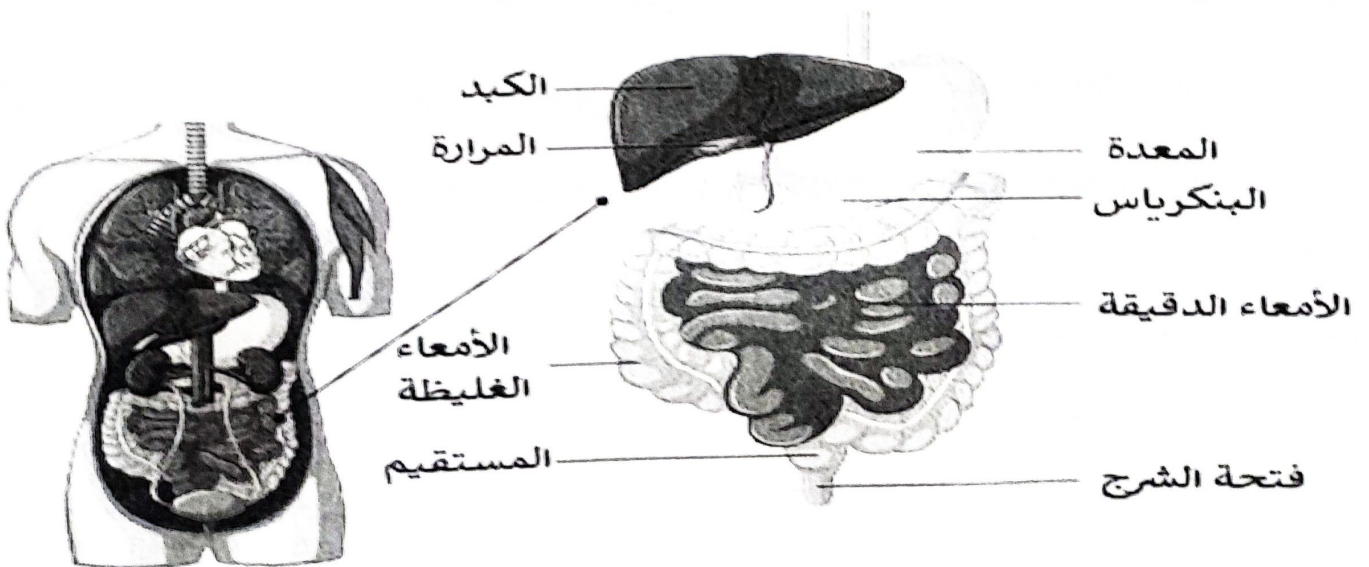
الاثنى عشر.

الكبد.

الأمعاء الدقيقة.

الأمعاء الغليظة.

المستقيم.



تفرز انزيمات + احماض هاضمه وتقوم بهضم البروتين
تفرز اللعاب الذي يساعد في عملية البلع و هضم النشويات و
السكريات

المعدة
الغدد اللعابية

يساعد في وصول الطعام من البلعوم الي المعدة
يصب فيه العصارة الصفراوية ويبدأ عملية هضم الدهون و يعادل
حموضة المعدة

المرئ
الاثنى عشر

ينتج العصارة الصفراوية
يكتمل فيها عملية الهضم كليا

الكبد
الامعاء الدقيقة

تمتص المياه والاملاح في حالة احتياج الجسم له

الامعاء الغليظة

يتخلص من فضلات الطعام الي خارج الجسم

المستقيم

الجهاز التنفسي:

-البلعوم

-لسان المزمار

-القصبة الهوائية

-الحويصلات الهوائية

-الحجاب الحاجز

قناة مشتركة بين الجهاز التنفسي و القناة الهضمية

البلعوم

يقوم باغلاق القصبة الهوائية اثناء عملية البلع

لسان المزمار

ممر هوائي علي شكل حلقات نصف دائرية و تنتهي
بالشعب الهوائية

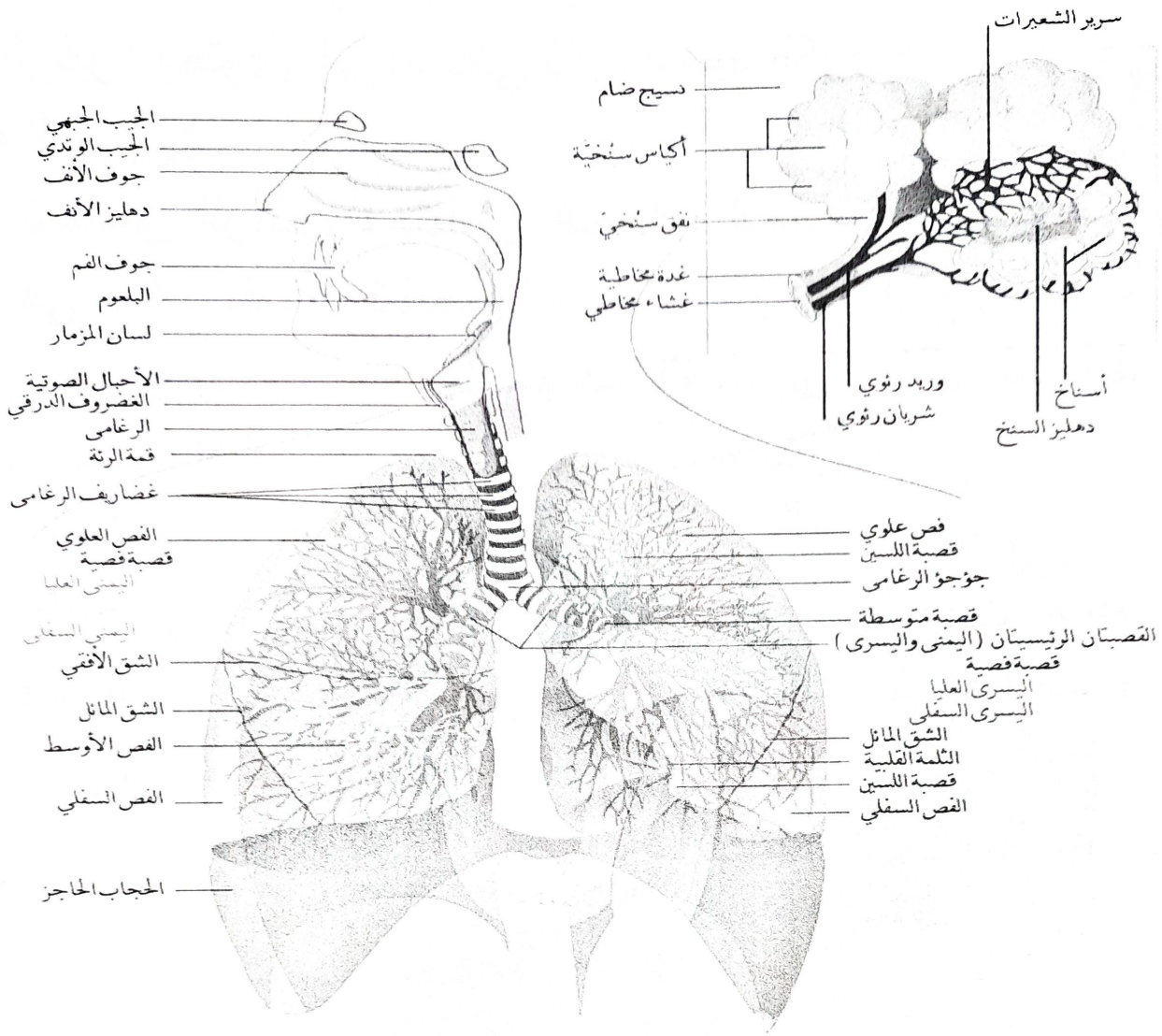
القصبة
الهوائية

يتم عندها تبادل الغازات

الحويصلات
الهوائية

مسؤول عن عملية الشهيق و الزفير

الحجاب الحاجز



عملية التنفس:

عملية يقوم بها الإنسان للحصول ع الطاقة من احتراق الغذاء المهضوم.

الرئتين:

لها قصبات تنقسم إلى قصيبات تنتهي بالحويصلات الهوائية – الهواء الحويصلات

وظيفة الرئتين:

لديهم الحويصلات الهوائية ،محاطة بشبكة من الشعيرات الدموية للسماح بتبادل الغازات.

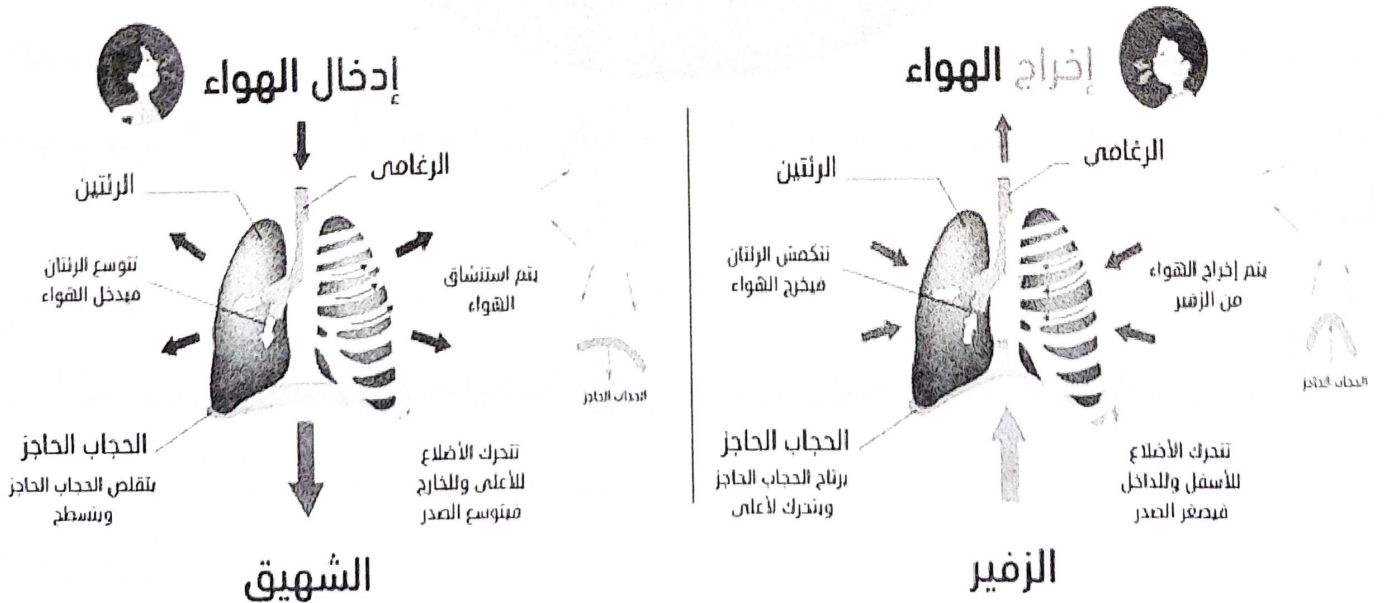
تبادل الغازات: يحدث تبادل الغازات بين الحويصلات الهوائية و الدم الشعيرات الدموية لها جدران رقيقة حيث يترك الدم ثاني أكسيد الكربون و يحمل الأكسجين.

هواء المستنشق: يحتوي الهواء على أكسجين
هواء الزفير: يحتوي الهواء على ثاني أكسيد الكربون
عملية الشهيق:

عندما تستنشق الرئتان ، يتقلص الحجاب الحاجز ويسحب إلى أسفل. في الوقت نفسه ، تنقبض العضلات بين الضلوع وتُسحب لأعلى. هذا يزيد من حجم التجويف الصدري ويقلل الضغط الداخلي. نتيجة لذلك ، يندفع الهواء ويملأ الرئتين.
عملية الزفير:

عندما تزفر الرئتان ، يرتاح الحجاب الحاجز ، ويقل حجم التجويف الصدري ، بينما يزداد الضغط بداخله. نتيجة لذلك ، تنقبض الرئتان ويخرج الهواء بالقوة.

عملية التنفس



الجهاز البولي:

الوريد الكلوي

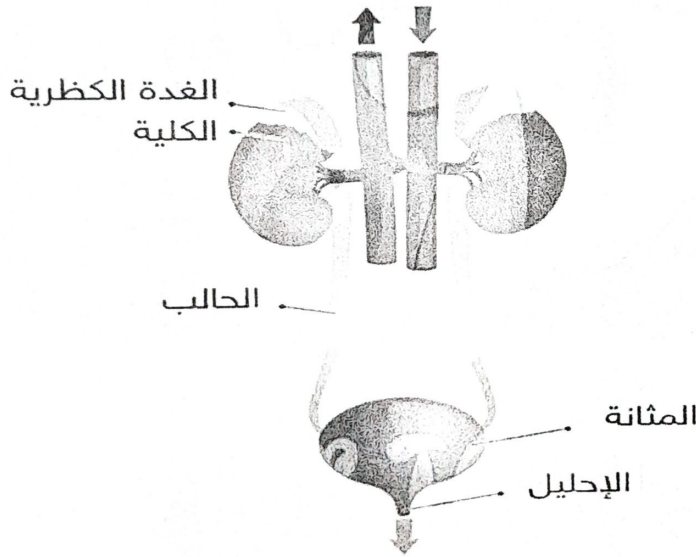
الشريان الكلوي

الكلية

الحالب

المثانة

قناة مجري البول



الجهاز البولي

طبيب

ينقل الدم من الكليتين الي الوريد الجوف السفلي الي القلب

ينقل الدم من القلب الي الكل يتين

تعمل علي تنقية الدم من المالح و المياه الزائدة وتنقلهم الي مجري البول الي خارج الجسم

قناة عضلية تنقل البول من الكلية الي المثانة

كيس عضلي يعمل علي تخزين البول للتخلص منه

القناة اللتي تنقل البول من المثانة الي خارج الجسم عن طريق عضو الخراج

الوريد
الكلوي

الشريان
الكلوي

الكلية

الحالب

المثانة

قناة مجري
البول

الهرمونات:

الفرق بين الهرمونات والانزيمات؟

الهرمونات: هو عبارة عن مركب كيميائي.

الانزيمات: محفز بيولوجي يقوم بتسريع معدل التفاعلات الكيميائية بدون احداث اي تغيرات فيها.

الغدد الصماء:

وهي أعضاء تفرز الهرمونات في جسم الإنسان مباشرة في مجرى الدم.

تفرز هذه الغدد أكثر من 50 هرمون.

أهم الغدد:

- الغدة النخامية

- الغدة الدرقية

- البنكرياس

- الغدة الكظرية

- الغدد التناسلية

الغدة النخامية:

مسؤولة عن إفراز هرمون النمو

- يتحكم في مستوى نمو عظام عضلات الجسم والأعضاء الأخرى

- تحديد ارتفاع الشخص الذي سيتم بلوغه عند اكتمال نموه

اضطراب في افراز الهرمون:

القزامة: نقص إفراز هرمون النمو

العملقة: زيادة في إفراز هرمون النمو

الغدة الدرقية:

- هرمون الغدة الدرقية يحرر الطاقة اللازمة من الطعام
- يفرز هرمون الكاليستونين الذي يتحكم في مستوى الكالسيوم في الجسم.

اضطراب في افراز الهرمونات:

- تضخم الغدة الدرقية

- دراق جحوظي

البنكرياس:

مسؤوله عن:

افراز هرمون الإنسولين.

افراز هرمون الجلوكاجون.

اضطراب في افراز الانسولين:

ارتفاع مستوى السكر في الدم / ارتفاع مستوى الجلوكوز / ويؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل داء السكري

اضطراب في افراز الجلوكاجون:

انخفاض مستوى السكر في الدم / انخفاض مستوى الجلوكوز / يؤدي إلى أعراض مثل التعب والصداع والغثيان والدوار. في حالات شديدة، قد تحدث نوبات صرعية أو فقدان للوعي.

الغدة التناسلية:

الخصية: افراز هرمون التستوستيرون المسؤول عن ظهور الخصائص الجنسية الثانوية للذكور.

المبيض مسؤول عن افراز هرموني:

- هرمون الإستروجين المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية في الاناث.

-هرمون البروجسترون المسؤول عن تحفيز عملية نمو
بطانة الرحم.

الوراثة:

الصفات الوراثية: هي الصفات التي تنتقل من جيل إلى آخر.
الصفات السائدة: السمات التي تظهر تماما في الجيل الاول.
الصفات المتنحية: الصفات التي تختفي تماما في الجيل الاول.
الفرد النقي: يحمل الفرد أزواجا مماثلة من الجينات المتنحية
أو السائدة

الفرد الهجين: يحمل الفرد أزواجا مختلفة من الجينات
متنحية أو سائدة
الطفرة الجينية: و هي تتغير كيميائيا في تكوين جين واحد
أو أكثر.

النوكليوتيدات: هو وحدة بناء DNA

الانقسام الميوزي و الميتوزي:

أنواع الخلايا في جسم الكائن الحي :
خلايا جسمية
خلايا تناسلية

-الخلايا الجسمية :

تشمل جميع خلايا الجسم عدا المناسل مثل : (الجلد - الكبد -
الكلية - الرئة..... إلخ) في الإنسان والحيوان (الجذر - الساق
-الأوراق) في النبات

-الخلايا التناسلية:

تشمل خلايا المناسل التي تكون الأمشاج /الجاميتات (وهي :-
الخصية - المبيض) في الإنسان والحيوان (وتكون الخصية
الحيوانات المنوية) مشيج ذكر (ويكون المبيض
البويضات) مشيج مؤنث

الانقسام الميوزي (يحدث في
الخلايا الجسدية) وهو المسئول
عن:

نمو الكائن الحي
تعويض الخلايا والانسجة التالفة

الانقسام الميوزي يحدث في
الخلايا التناسلية وهو مسئول
عن:

إنتاج الأمشاج (المذكرة و المؤنثة وهذه الأمشاج مسئولة عن
انتقال الصفات الوراثية من الآباء الى الأبناء).

طريقه حدوث الانقسام الميوزي: يحدث خلال أربع
مراحل/أطوار

أ- الطور التمهيدي، وفيه يحدث:

تتكثف المادة الوراثية الشبكة الكروماتينية الكروموسومات
تتكون خيوط المغزل من الجسم المركزي والتي تمتد بين
قطبي الخلية تتكون خيوط المغزل في الخلية النباتية من
تكثف السيتوبلازم عند القطبين

يتصل كل كروموسوم بأحد خيوط المغزل بواسطة السنتروميير
في نهاية الطور التمهيدي تختفي النوية و الغشاء النووي
ب- الطور الإستوائي:

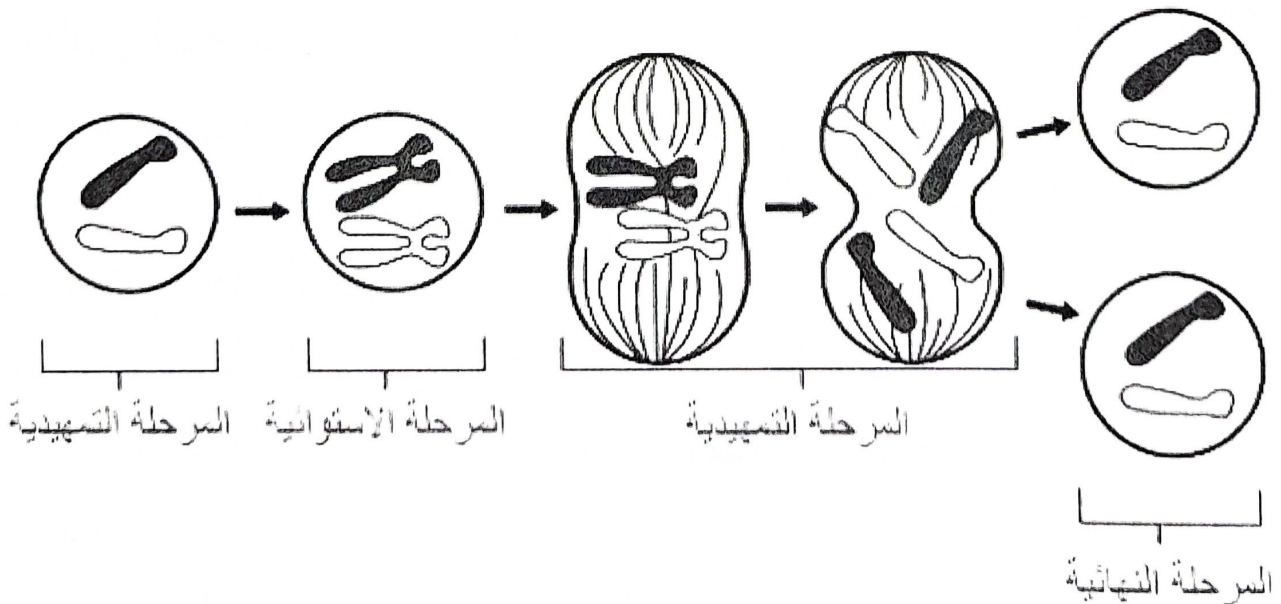
-تتجه الكروموسومات إلى خط استواء الخلية وهي متصلة
خيوط المغزل

ج- الطور الانفصالي:

- ينقسم سنترومير كل كروموسوم إلى نصفين طوليا
- يبتعد كل كروماتيد عن الآخر وينفصلا
- تنقلص خيوط المغزل باتجاه قطبي الخلية
- تتكون مجموعتان متشابهتان من الكروماتيدات عند قطبي الخلية

د- الطور النهائي:

- مجموعة من التغيرات العكسية يترتب عليها تكوين كروموسومات كاملة
- تتكون خيوط نووية ثم شبكة نووية
- تتكون خليتان جديدتان بكل منها عدد من الكروموسومات مساوٍ للخلية الأم $2N$



طريقه حدوث الانقسام الميوزي:

يحدث الانقسام الميوزي على مرحلتين متتاليتين (انقسام ميوزي أول - انقسام ميوزي ثاني) ويحدث تتضاعف للمادة الوراثية مرة واحدة فقط وذلك في الطور البيني قبل حدوث الانقسام الميوزي الأول.

الانقسام الميوزي الأول

أ-الطور التمهيدي:

- تتكاثر المادة الوراثية وتكون الكروموسومات
- يتقارب كل كروموسومين متماثلين من بعضهما فيكون 4 كروماتيدات تسمى المجموعة الرباعية
- في نهاية الطور التمهيدي الأول يختفي الغشاء النووي ثم يبدأ كل كروموسومين من المجموعة الرباعية بالابتعاد عن بعضهما
- تظهرخيوط المغزل وتتعلق الكروموسومات بخيوط المغزل.

ب- الطور الاستوائي الأول:

تترتب أزواج الكروموسومات المجموعات الرباعية على خط استواء الخلية

ج-الطور الانفصالي الأول:

تنكسر خيوط المغزل ناحية قطبي الخلية فيبتعد كل كروموسومين متماثلين عن بعضهما يتجه أحد الكروموسومين ناحية احد اقطاب الخلية و يتجه الكروموسوم الثاني الى القطب الثاني وبالتالي يكون عند كل قطب نصف عدد كروموسومات الخلية الأم

ج-الطور النهائي الأول:

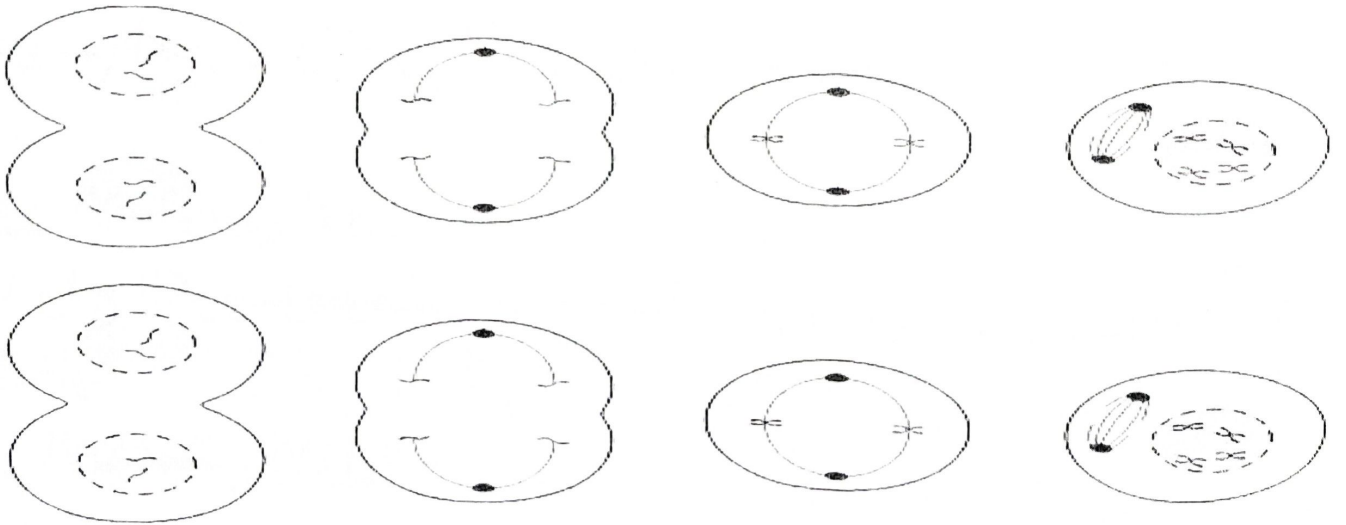
يتكون عند كل قطب من أقطاب الخلية غشاءً نووياً يحيط هذا الغشاء بالكروموسومات مكوناً نواتين كل واحدة تحتوى نصف المادة الوراثية

الانقسام الميوزى الثانى:

والهدف منه زيادة عدد الخلايا التناسلية الناتجة والتي تحتوى نصف المادة الوراثية، وفيه يحدث:

انقسام كل خلية من الخليتين الناتجتين من الانقسام الميوزى الأول بطريقة تشبه مراحل: لانقسام الميتوزى وفي المرحلة النهائية لهذا الانقسام ينتج 4 خلايا بكل واحدة نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الأم عند اتحاد المشيج الذكر مع المشيج المؤنث ينتج الزيجوت والذي يحتوى على المادة الوراثية كاملة

الانقسام الميوزى الثانى



الطور النهائي الثانى

الطور الانفصالى الثانى

الطور الاستوائى الثانى

الطور التمهيدي الثانى